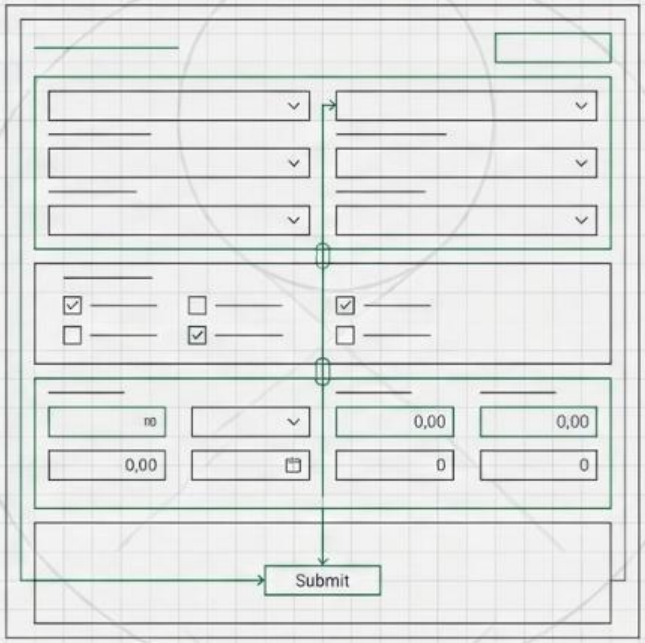
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
SEPE
Principado de Asturias | Servicio Público de Empleo

Excel como Aplicación: Diseño de Plantillas y Formularios

Arquitectura de software interno y diseño de interfaces mediante Microsoft Excel.



De hojas de cálculo estáticas a herramientas interactivas protegidas.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

El Caos del Excel Compartido

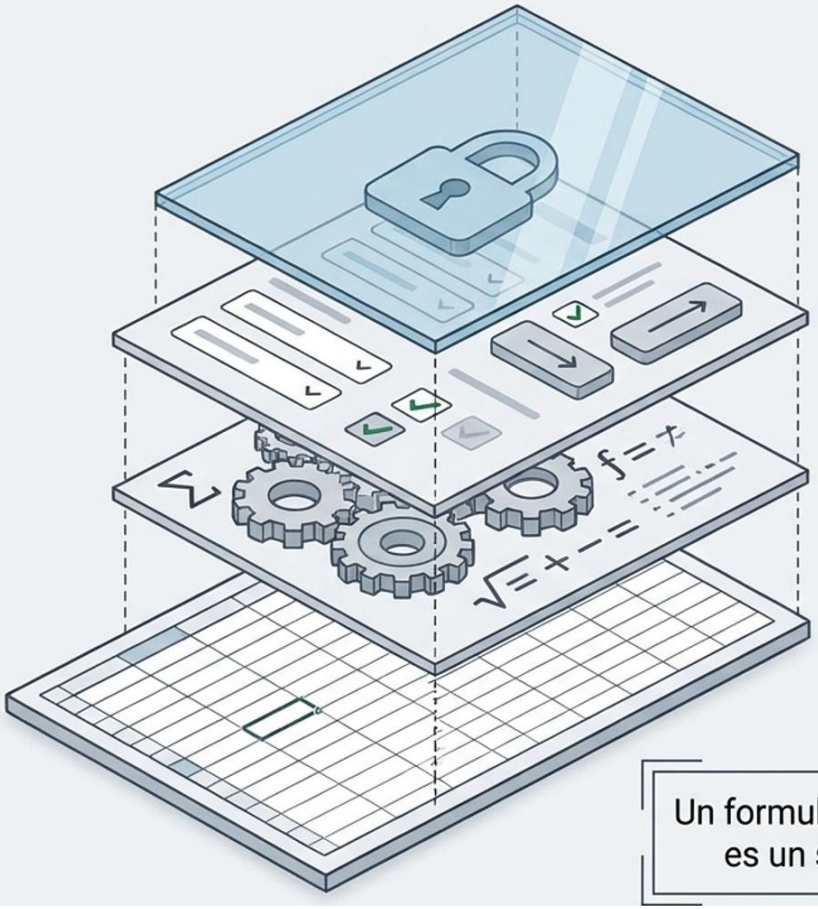


- ✗ Fórmulas borradas por accidente
- ✗ Datos mal escritos por el usuario
- ✗ Formatos rotos tras cada uso

La Herramienta Profesional



- ✓ Estandarización de entradas
- ✓ Integridad matemática garantizada
- ✓ Eficiencia operativa repetible



Capa 4: El Escudo
La protección de hoja y celdas bloqueadas

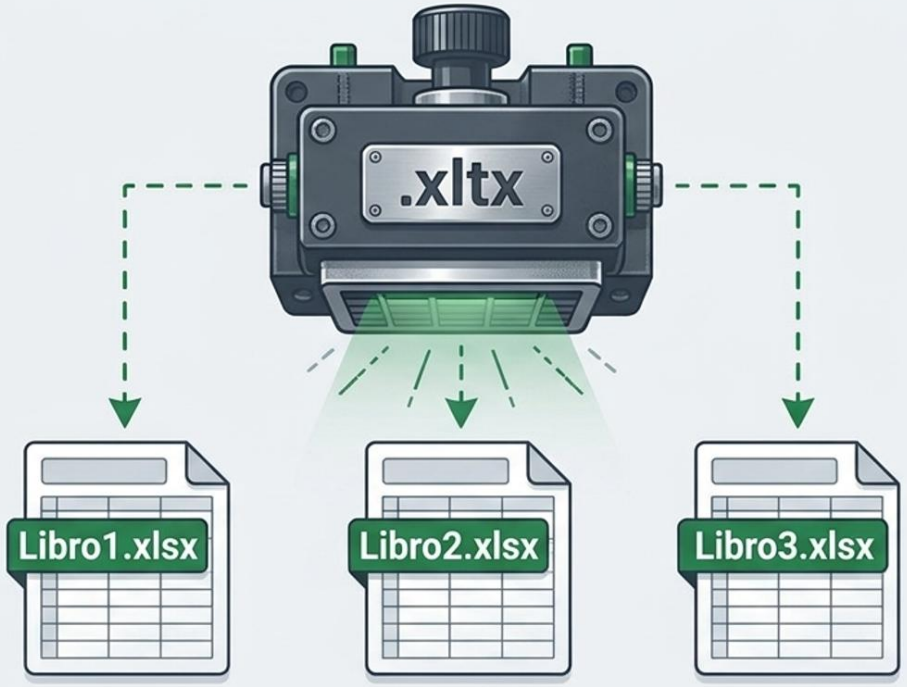
Capa 3: La Interfaz
Los controles de formulario (menús, botones)

Capa 2: El Motor
Las celdas de vínculo ocultas y fórmulas (INDICE, ELEGIR)

Capa 1: El Lienzo
El archivo de plantilla base (.xltx)

Un formulario avanzado de Excel no es una hoja plana; es un sistema de cuatro capas interconectadas.

Capa 1: El Lienzo Inmutable (Plantilla .xltx)



Un archivo **normal (.xlsx)** guarda datos y se edita directamente.

Una **plantilla (.xltx)** actúa como un molde virgen; al abrirla, Excel genera una copia nueva sin alterar el original.

Regla de oro: Guardar siempre la plantilla sin los datos operativos finales.

Mesa de Arquitecto

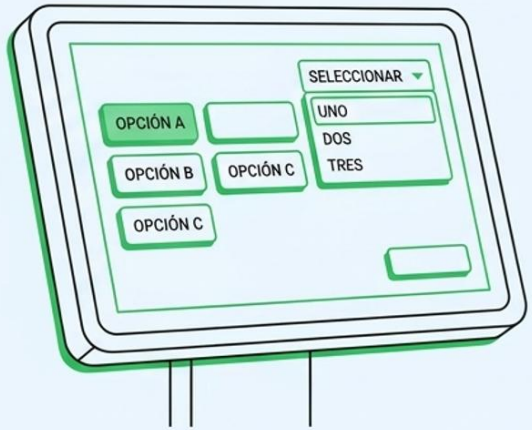
Capa 2: La Interfaz de Usuario

La Imprenta



El usuario escribe libremente = Errores tipográficos y formatos inconsistentes.

El Kiosco Táctil



El usuario elige entre opciones cerradas = Precisión absoluta y datos limpios.

Catálogo de Herramientas de Interfaz (Pestaña Programador)



Cuadro Combinado / Lista

Devuelve: Posición numérica (1, 2, 3...)

Uso: Listas de productos o clientes.



Casilla de Verificación

Devuelve: VERDADERO / FALSO

Uso: Opciones binarias (Ej. Envío urgente).



Botón de Opción (Radio)

Devuelve: Posición numérica dentro de un Cuadro de Grupo.

Uso: Opciones mutuamente excluyentes.



Control de Número

Devuelve: Número entero definido.

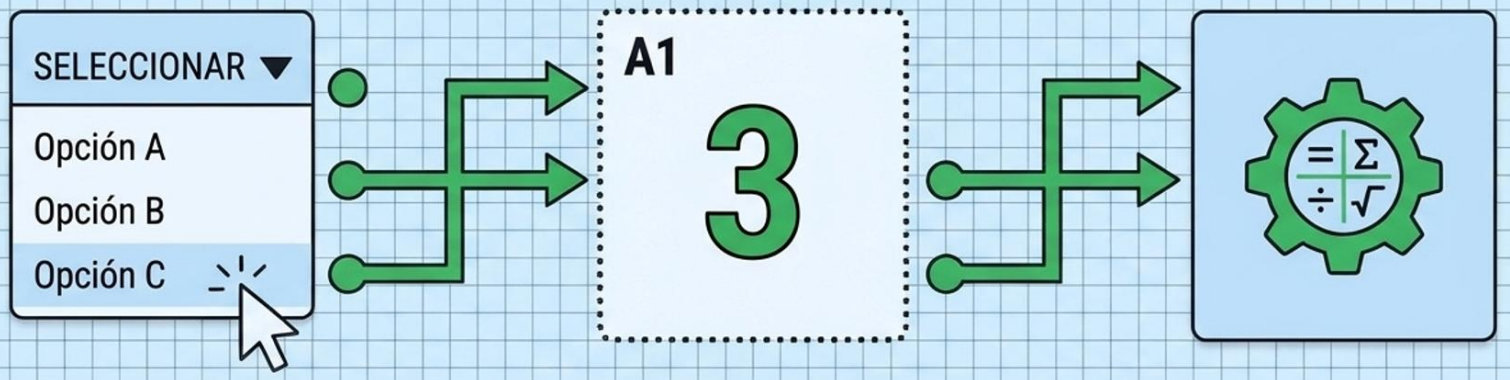
Uso: Cantidades o porcentajes escalados.

Descartar ActiveX: Los controles ActiveX están deshabilitados por defecto en Microsoft 365. Utilice siempre Controles de Formulario.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Mesa de Arquitecto

Capa 3: El Motor (La Celda de Vínculo)



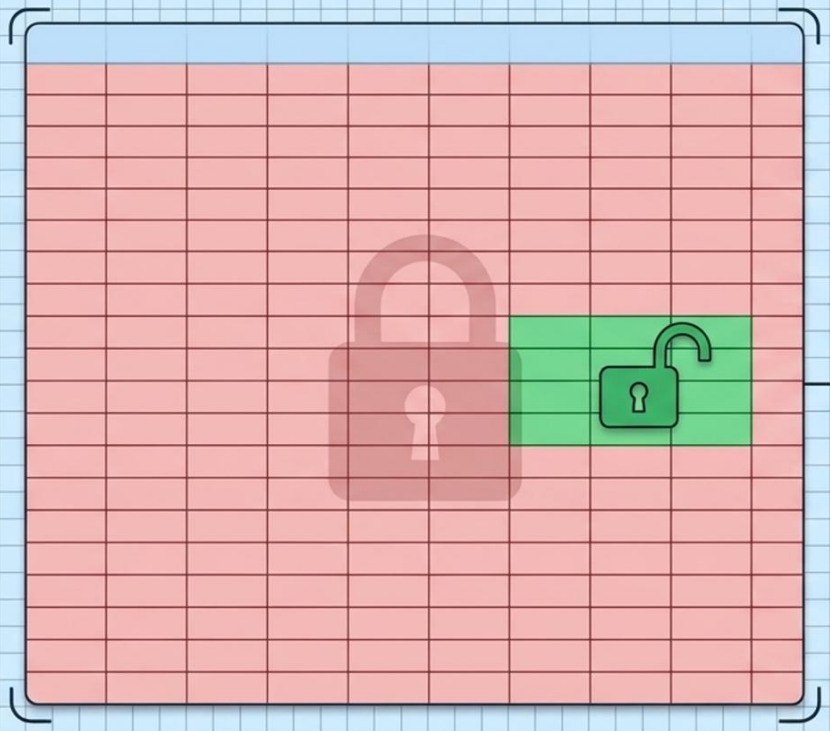
1. Usuario elige "Opción C"

2. El control envía un ID numérico a la Celda de Vínculo.

3. =INDICE(Rango, A1)

La celda de vínculo es el traductor que conecta la interfaz humana con las fórmulas matemáticas de Excel.

Capa 4: El Escudo de Protección



1. Identificar

Localizar exclusivamente las celdas donde el usuario debe introducir datos manuales.

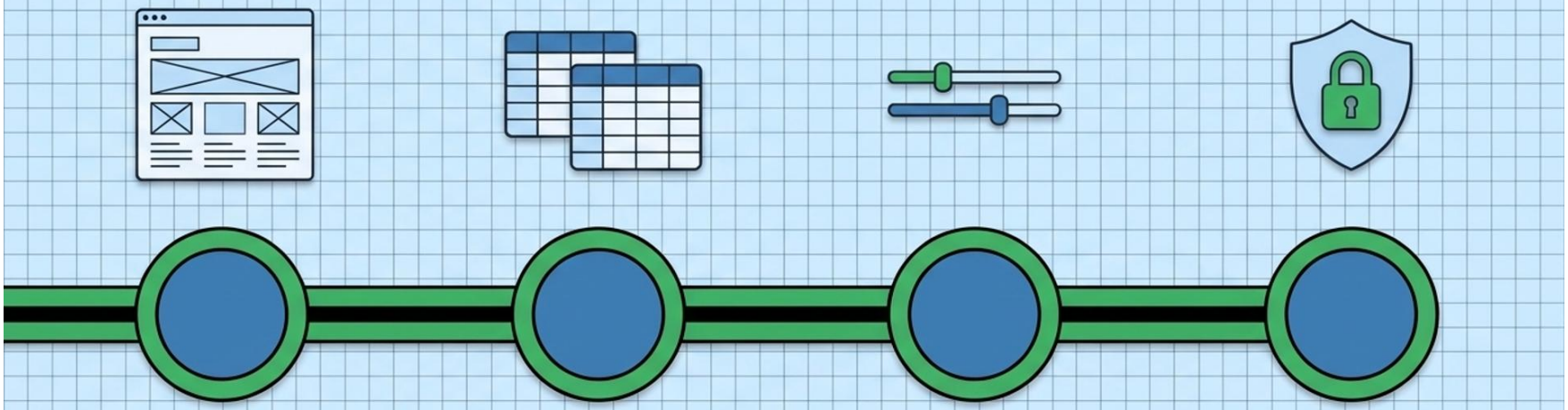
2. Desbloquear

Seleccionar esas celdas > Formato de Celdas > Desmarcar la casilla "Bloqueada".

3. Proteger

Ir a Revisar > Proteger Hoja. Solo las celdas desbloqueadas quedarán editables; las fórmulas y el diseño quedarán blindados.

Flujo de Trabajo Estandarizado



1. Diseño Front-End

Crear la estructura visual, colores y títulos. Dejar en blanco la zona operativa.

2. Tablas Auxiliares

Configurar los rangos de datos de origen (listas de precios, técnicos) en una hoja separada.

3. Controles y Vínculos

Insertar la interfaz desde la pestaña Programador y conectar con fórmulas (INDICE/SI).

4. Blindaje

Ocultar hojas auxiliares, desbloquear celdas de entrada, proteger la hoja y guardar como .xltx.

Panel de Diagnóstico (Troubleshooting)

Síntoma	Diagnóstico	Solución
Celdas de entrada bloqueadas.	Se protegió la hoja sin desbloquear las celdas previamente.	Desproteger la hoja, desbloquear celdas en Formato, volver a proteger.
Controles no responden o dan error.	Se han insertado controles ActiveX obsoletos.	Reemplazar inmediatamente por Controles de Formulario.
Plantilla original se sobrescribe.	El archivo se guardó erróneamente como .xlsx.	Volver a limpiar los datos y usar Guardar como Plantilla (.xltx).